P53 是基因组卫士：

①**阻止细胞通过 G_1/S 期检查点**（使细胞停滞在 G_1 期）细胞周期-G1→S→G2→M(分裂期)　G1/S检查点

②促进 **DNA 损伤修复**

③诱导细胞**凋亡**或老化

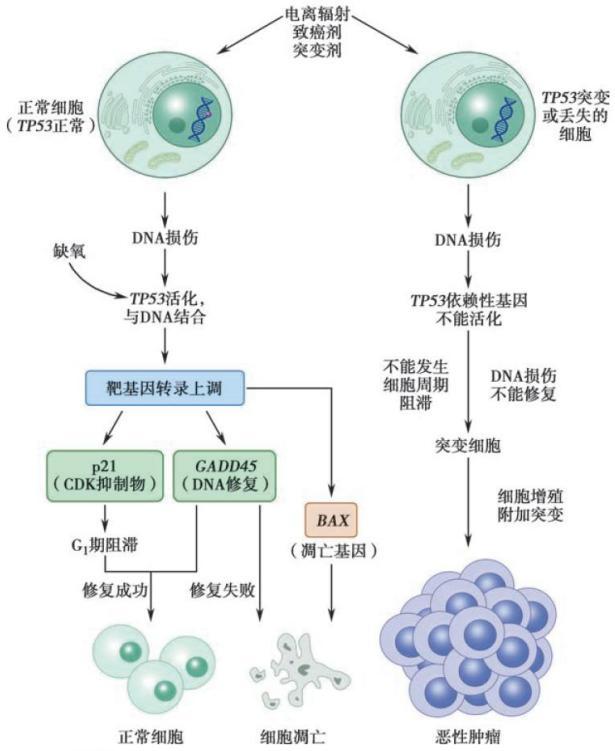


图 6-27　*TP53* 基因的功能及其突变在肿瘤形成中的作用

3.遗传性/家族性肿瘤综合征（有遗传因素不等于遗传性疾病，如白血病）

①常染色体遗传（与性别无关），发病年龄较小，多为多发器官受累

②二次突变假说：第一次突变发生在生殖细胞、第二次突变发生在体细胞

③**常**染色体**显**性遗传（圣母常常是神经病）：肾母细胞瘤 WT、家族性腺瘤性息肉病 APC、遗传性非息肉病性大肠癌 MSH、视网膜母细胞瘤 RB、神经纤维瘤病 NF（不是纤维瘤病）　大肠癌　非错不可霉死了　错配修复基因:MLH/MSH

④**常**染色体**隐**性遗传（BF 找藏起来的猫）：布卢姆综合征 BLM（先天性毛细血管扩张性红斑及生长发育障碍）、Fanconi 贫血、着色性干皮病 XP（受紫外线照射后易患皮肤癌）、共济失调毛细血管扩张症 ATM

注意：遗传性肿瘤综合征还有 Li-Fraumeni 综合征（受累基因 *TP53*）、家族性乳腺癌 BRCA、VHL 综合征